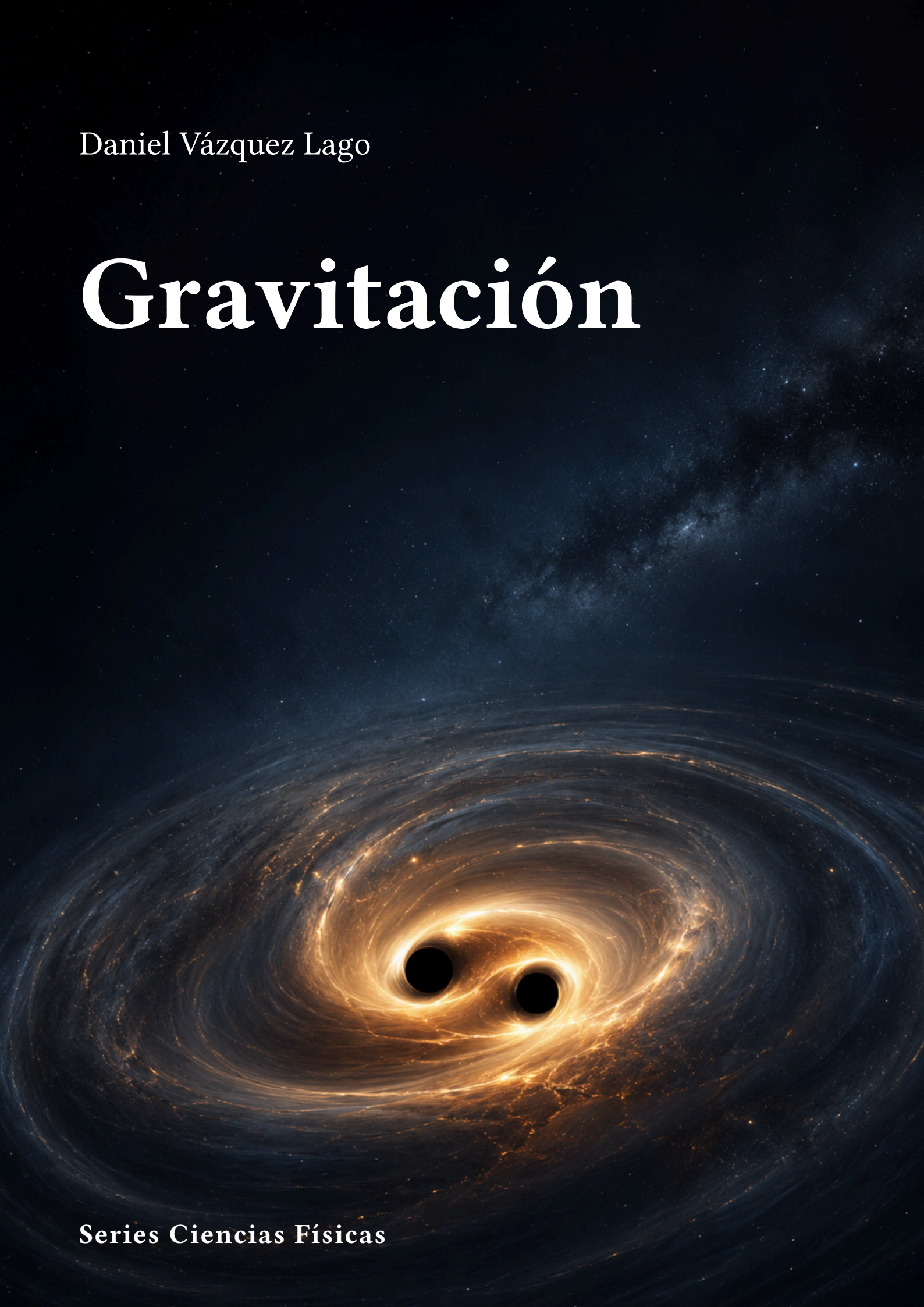


Daniel Vázquez Lago

Gravitación

Series Ciencias Físicas



Índice

I	Relatividad especial	
1	Postulados y transformaciones de Lorentz	7
2	Cinemática relativista	9
3	Dinámica relativista	11
4	Electromagnetismo covariante	13
II	Geometría del espacio-tiempo	
5	Variedades y tensores	17
6	Conexión y geodésicas	19
7	Curvatura	21
8	Cálculo variacional	23
III	Relatividad general	
9	Principio de equivalencia	27
10	Ecuaciones de Einstein	29
11	Límite newtoniano	31
12	Formulación inicial	33
IV	Soluciones y objetos compactos	
13	Schwarzschild	37
14	Kerr	39
15	Estrellas relativistas	41
16	Agujeros negros	43
V	Ondas gravitacionales	
17	Aproximación lineal	47
18	Generación y propagación	49
19	Detectores	51
20	Astronomía multimensajero	53
VI	Cosmología relativista	

21	Modelos de Friedmann	57
22	Inflación	59
23	Perturbaciones cosmológicas	61
24	Energía oscura	63

VII

Gravedad avanzada

25	Termodinámica de agujeros negros	67
26	Gravedad cuántica	69
27	Teorías modificadas	71
28	Holografía	73

I

Relatividad especial

1 Postulados y transformaciones de Lorentz	7
2 Cinemática relativista	9
3 Dinámica relativista	11
4 Electromagnetismo covariante .	13

1. Postulados y transformaciones de Lorentz

2. Cinemática relativista

3. Dinámica relativista

4. Electromagnetismo covariante

II

Geometría del espacio-tiempo

5 Variedades y tensores	17
6 Conexión y geodésicas	19
7 Curvatura	21
8 Cálculo variacional	23

5. Variedades y tensores

6. Conexión y geodésicas

7. Curvatura

8. Cálculo variacional

III

Relatividad general

9 Principio de equivalencia	27
10 Ecuaciones de Einstein	29
11 Límite newtoniano	31
12 Formulación inicial	33

9. Principio de equivalencia

10. Ecuaciones de Einstein

11. Límite newtoniano

12. Formulación inicial

IV

Soluciones y objetos compactos

13	Schwarzschild	37
14	Kerr	39
15	Estrellas relativistas	41
16	Agujeros negros	43

13. Schwarzschild

14. Kerr

15. Estrellas relativistas

16. Agujeros negros



Ondas gravitacionales

17	Aproximación lineal	47
18	Generación y propagación . . .	49
19	Detectores	51
20	Astronomía multimensajero .	53

17. Aproximación lineal

18. Generación y propagación

19. Detectores

20. Astronomía multimensajero

VI

Cosmología relativista

21	Modelos de Friedmann	57
22	Inflación	59
23	Perturbaciones cosmológicas .	61
24	Energía oscura	63

21. Modelos de Friedmann

22. Inflación

23. Perturbaciones cosmológicas

24. Energía oscura

VII

Gravedad avanzada

25	Termodinámica de agujeros negros	67
26	Gravedad cuántica	69
27	Teorías modificadas	71
28	Holografía	73

25. Termodinámica de agujeros negros

26. Gravedad cuántica

27. Teorías modificadas

28. Holografía